

Newborough Warren

Co dzieje się z wodą pod wydrami?

Skrócone streszczenie 21-letniego badania wód podziemnych

Tłumaczenie robocze — do weryfikacji przez rodzimego użytkownika języka polskiego

Hollingham, M. (2026). Hydrogeological Dynamics, Behavioural Clustering and Management Intervention Analysis at Newborough Warren Coastal Sand Dune Aquifer, Wales. Draft, 2026.

Projekt: github.com/newbroman/Newborough_Hydrology | Kontakt: martin.hollingham+nrg@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0253-9301

Miejsce

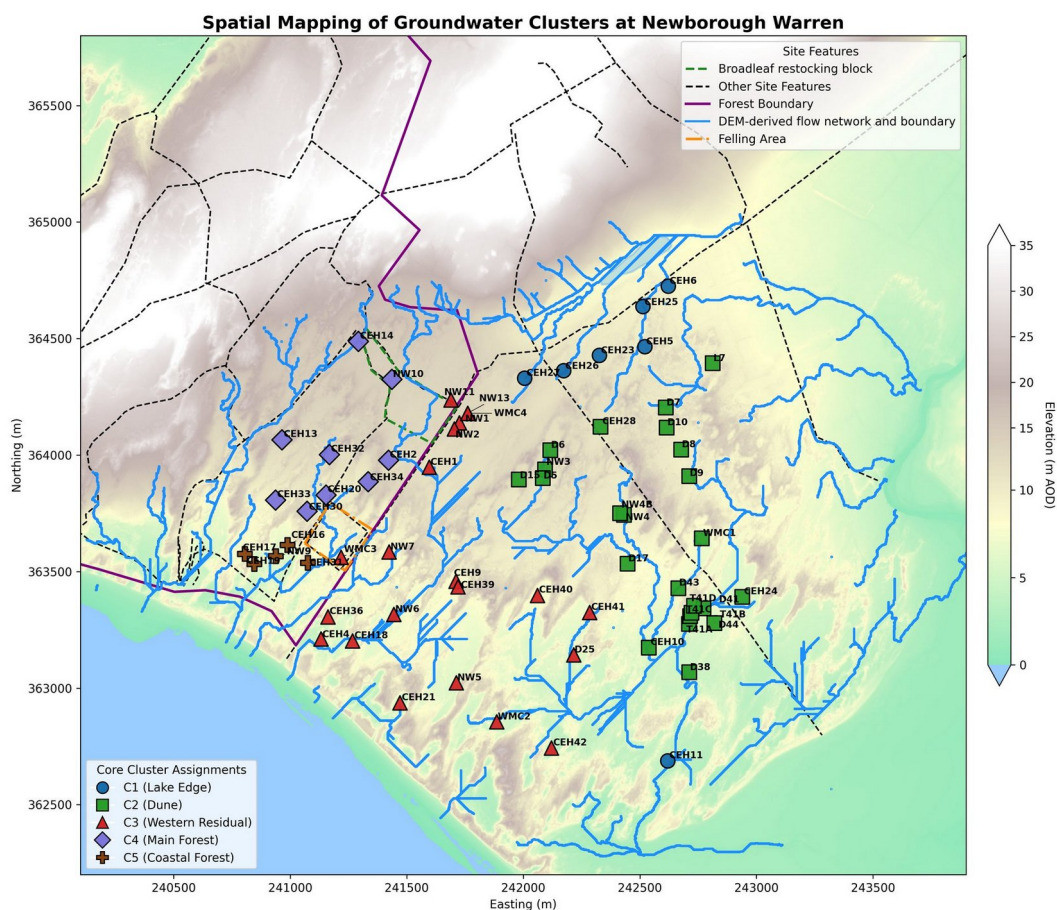
Newborough Warren leży na południowym krańcu wyspy Anglesey — 1 300 hektarów wydym, terenu podmokłego i plantacji iglastej, wyznaczonych jako Specjalny Obszar Ochrony. Jego pany wydmy — sezonowo zalewane zagłębienia między wydrami, gdzie żyją wierzba płoząca, orchidee i bogata fauna bezkręgowców — zależą od wody gruntowej leżącej w obrębie 37 cm od powierzchni w lecie. Różnica między zdrowym, wilgotnym pantem a zdegradowanym suchym, nieodwracalnym w skutkach, mieści się w tej granicy. Plantacja 700 ha sosny korsykańskiej, posadzona w latach 1948–1965, przechwytuje około jednej czwartej opadów. Badanie monitorowało 88 studzienek co miesiąc przez 21 lat (2005–2026), analizowanych w 43-etapowym potoku obliczeniowym.

Pięć stref wód podziemnych

Model bilansu wodnego dopasowany do każdej studzienki dzieli obszar na pięć stref. C1 (Brzeg jeziora) jest płytka i szybko sącząca, najbliżej punktu krytycznego. C2 (Wydma) wykazuje umiarkowany odczyt na opady. C3 (Resztki zachodnie) to powolny, głęboki bufor. C4 (Las główny) leży na cienkim piasku nad skałą podłoża: przechwytywanie przez sosny i podłoże o niskiej pojemności czynią ją najsilniej wzmacniającą strefą w sieci. C5 (Las nadbrzegowy) spada najszybciej ze wszystkich stref. Grubość piasku pod danym obszarem — nie pokrycie drzewami — jest głównym czynnikiem kontrolującym, jak poważnie ewaporacja obniża zwierciadło wody w lecie.

Strefa	Charakterystyka	Wrażliwość na zasilanie	Pociąg ewaporacyjny	Wsp. drenażu	Udział korony
C1 Brzeg jeziora	Płytko, szybki drenaż	4,58 (najwyższy)	0,96 (najniższy)	0,090 (najszybszy)	22%
C2 Wydma	Dojrzała otwarta wydma	3,98	1,77	0,066	26%
C3 Resztki zachodnie	Głęboki bufor	3,57	1,85	0,058	28%
C4 Las główny	Sosna na cienkim podłożu	2,52 (najniższy)	2,55 (najwyższy)	0,020 (najwolniejszy)	40%
C5 Las nadbrzegowy	Sosna na głębszym piasku	2,41	1,32	0,045	41%

Tab. 1. Zestawienie pięciu stref wód podziemnych. Współczynniki są bezwymiarowymi parametrami modelu; wyższe wartości oznaczają silniejszy efekt.

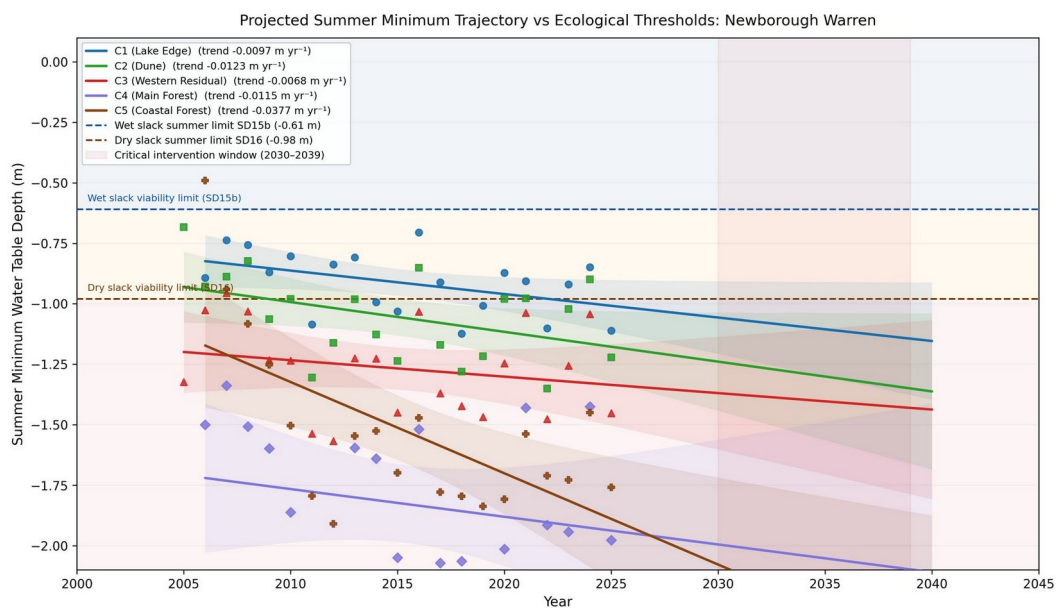


Rys. 1. Przestrzenne odwzorowanie pięciu stref: C1 Brzeg jeziora (niebieski), C2 Wydma (zielony), C3 Resztki zachodnie (czerwony), C4 Las główny (fioletowy), C5 Las nadbrzegowy (brązowy).

Co pokazują dane

Lato jest sezonem krytycznym

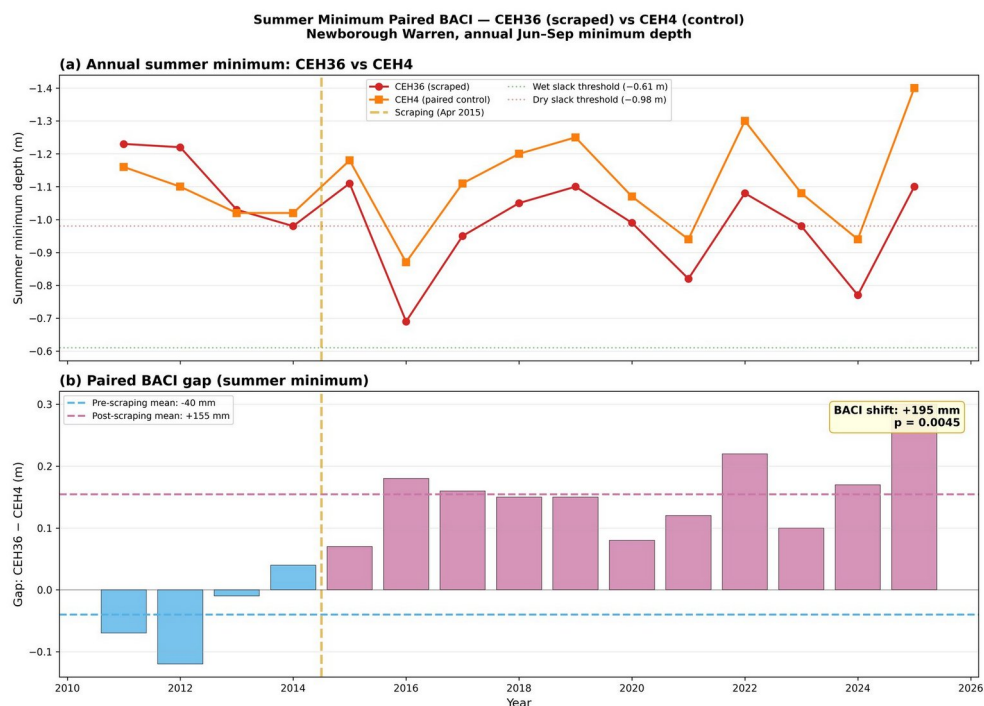
Głębokość letniego minimum zwierciadła wody decyduje, czy pant zostanie zalany następnej zimy. Jeśli spadnie zbyt nisko, żaden realistyczny opad zimowy nie jest w stanie go powrócić. Letnie minima obniżały się we wszystkich pięciu strefach. Strefa Brzeg jeziora zmierza do przekroczenia progu wilgotnego pantu ($-0,61$ m, Curreli i in. 2013) jako średniej długoterminowej około 2030–2032; poszczególne suche lata już go osiągają. Projekcje UKCP18 wskazują na dalsze obniżenie letniego minimum o 71–134 mm do lat 2080. Pięcioletnia średnia wiosennego poziomu wody (MSL5) jest bardziej stabilna — prognozowane obniżenie wynosi 21–39 mm w tym samym okresie, trój- do pięciokrotnie mniej niż letnie minimum.



Rys. 2. Prognozowane letnie minimum dla wszystkich pięciu stref. Próg wilgotnego pantu $-0,61$ m (niebieska przerywana); próg suchego pantu $-0,98$ m (brązowa przerywana). Krytyczne okno interwencji 2030–2039 zaciemnione.

Zdejmowanie warstwy piasku

CEH36 (zdjęcie warstwy kwiecień 2015): trzy niezależne metody zgodnie wskazują na korzyść rzędu 80–140 mm; sparowana zmiana letniego minimum względem niepoddanej zabiegowi studzienki kontrolnej CEH4 wyniosła $+195$ mm ($p = 0,004$). Korzyść jest geometryczna — trwałe obniżenie powierzchni gruntu zbliża ją do zwierciadła wody. Absolutny poziom wody w CEH36 nadal się obniżał po 2015 r.; poprawa jest utrzymywana jako względna przewaga nad stanem bez zabiegu. CEH18 i CEH21 poddano zabiegowi w październik 2023 w lokalizacjach bliżej wybrzeża i do tej pory w ciągu niecałych dwóch lat nie wykryto żadnej mierzalnej korzyści; obie lokalizacje są także narażone na obniżenie związane z cofaniem się linii brzegowej, które działa przeciwko interwencji.



Rys. 3. CEH36 (po zdjęciu warstwy, czerwona) vs kontrolna CEH4 (pomarańczowa). Sparowane przesunięcie BACI: $+195$ mm ($p = 0,004$). Góra: roczne minimum letnie. Dół: różnica między studzienkami przed i po zabiegu.

Wyreb drzew

Wyreb całkowity 8,4 ha w grudniu 2017 r. dał statystycznie istotny wzrost średniego miesięcznego poziomu wody o +120 mm w rdzennej studziencie względem niewyrebionych lasów kontrolnych ($p < 0,001$). Skraj lasu pokazał +33 mm ($p = 0,19$, nieistotne). Letnie minima nie wykazały żadnej odpowiadającej poprawy w żadnym roku po wyrbie. Wyreb podniósł średnie miesięczne poziomy, lecz nie dał wykrywalnej korzyści w czasie roku, który decyduje o przetrwaniu pantów wydmowych. Korona działa zarówno jako ujęcie (przechwytuje opad) i bufor (chroni glebę przed bezpośrednią ewaporacją latem); jej usunięcie odzyskuje pewne zimowe zasilanie, lecz w podobnym stopniu zwiększa letnie wysychanie. Zmiany w lesie nie docierają do otwartych pantów wydmowych na wschodzie: równia hydrauliczna kieruje wody gruntowe lasu ku południowemu zachodowi w stronę Zatoki Caernarfon, a nie ku strefom Brzeg jeziora i Wydma.

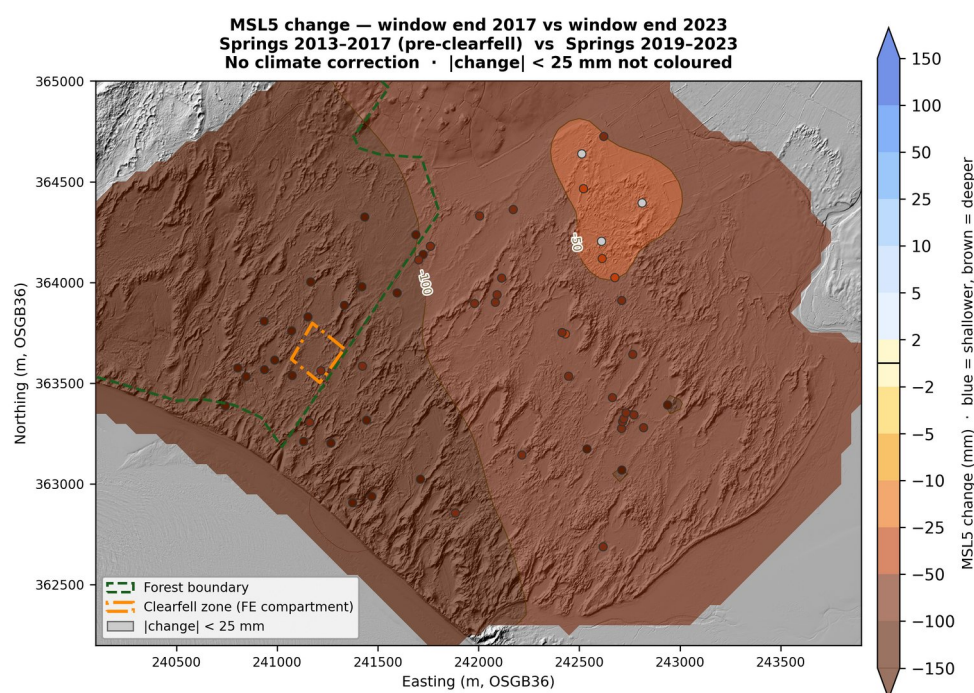
Ogólnobszarowy spadek wydajności zasilania

Spadek wydajności zasilania — proporcji opadu docierającej do zwierciadła wody — występuje we wszystkich pięciu strefach niezależnie od pokrycia terenu ani historii zarządzania. Jest spójny ze zmieniającymi się wzorcami opadów i reprezentuje trend klimatyczny. Cofanie się linii brzegowej jest oddzielnym czynnikiem: gdy wybrzeże eroduje, warstwa wodonośna traci objętość na krawędzi morskiej, a zwierciadło wody dostosowuje się w dół. Ponieważ woda gruntowa porusza się wolno przez piasek, obserwowane dziś obniżenia częściowo odzwierciedlają erozję sprzed lat. Sygnał cofania się linii brzegowej odpowiada za około 41% wyjątkowego spadku w strefie Las nadbrzegowy.

Jak zmieniły się poziomy wody

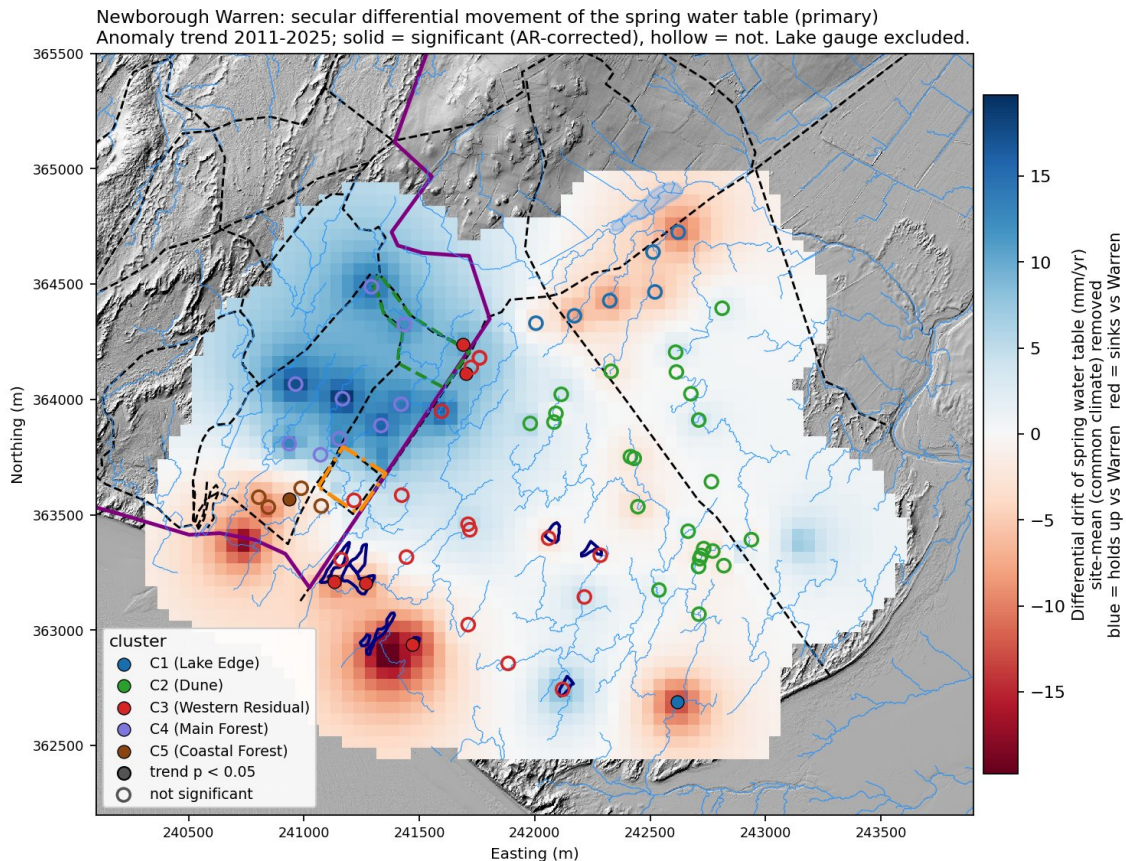
Porównując pięcioletnie okno sprzed wyrbu (wiosny 2013–2017) z najbardziej aktualnym porównywalnym oknem (wiosny 2019–2023), średnia wiosenna linia bazowa pogłębiła się o 97 mm w skali całego obszaru. Spośród 59 studzienek z poprawnymi danymi w obu oknach, 56 pogłębiło się o ponad 25 mm; żadna nie spłycała się o ponad 25 mm. Największe straty występują na południowo-zachodnim brzegu; obszar Brzeg jeziora na wschodzie wykazuje najmniejszy spadek.

Analizując zróżnicowane zmiany od 2011 r., Las główny (C4) wydaje się utrzymywać pozycję względem sieci — lecz odzwierciedla to wzmocnienie niedawnych mokrych lat (2021, 2024), a nie absolutną poprawę. Las zajmuje topograficzne i hydrauliczne wzniesienie warstwy wodonośnej, najdalej od jakiegokolwiek granicy o stałej głowicy, toteż zwierciadło wody wznosi się i opada tam bardziej swobodnie niż w innych strefach. Brzeg jeziora i Las nadbrzegowy obniżają się względem średniej sieci, napędzane przez cofającą się linię brzegową.



Rys. 4. Zmiana MSL5 2017 → 2023: 56 z 59 studzienek pogłębiło się o >25 mm; żadna się nie spłycała. Największe straty na południowo-

zachodnim wybrzeżu; strefa wyrbu (pomarańczowa) nierozróżnialna od trendu sieci.



Rys. 5. Różnicowy ruch wiosennego zwierciadła 2011–2025. Niebieski = wzrost względem sieci; czerwony = opadanie. Las (C4) jednolicie niebieski wskutek wzmocnienia niedawnych mokrych wiosen. Brzeg jeziora (C1) i Las nadbrzegowy (C5) jednolicie czerwone wskutek cofania się linii brzegowej.

Skala obserwowanych zmian w kontekście

Badane działania zarządcze przyniosły mierzalne efekty w skali lokalnej: korzyść ze zdjęcia warstwy w CEH36 jest statystycznie solidna i ekologicznie istotna, a wyręb dał wykrywalną poprawę średnich miesięcznych poziomów wody względem lasów kontrolnych. Jednak wiosenna linia bazowa pogłębiła się w skali całego obszaru o 97 mm między oknami porównawczymi 2017 i 2023 — zmiana dotycząca 56 z 59 monitorowanych studzienek jednocześnie, napędzana siłami działającymi na skalę całej warstwy wodonośnej. Letnie temperatury rosły w tempie $+0,014^{\circ}\text{C rok}^{-1}$ od 1931 r., ze skokiem o $+0,94^{\circ}\text{C}$ powyżej linii bazowej od 2013 r. Sygnał cofania się linii brzegowej odpowiada za około 41% wyjątkowego spadku w Lesie nadbrzegowym i sięga kilkaset metrów w głąb łądu. Na tle tych sygnałów korzyść ze zdjęcia warstwy w jednej studzience (+195 mm) i poprawa średniej miesięcznej po wyrbie (+120 mm względem niewyrebionych lasów) stanowią zlokalizowane odpowiedzi, które nie zmieniają kierunku trendu ogólnosiowego. Projekcje UKCP18 wskazują na dalsze pogłębienie letniego minimum o 71–134 mm do lat 2080. — co po dodaniu do 97 mm utraconych już między oknami porównawczymi 2017 i 2023 daje skumulowane straty względem linii bazowej sprzed wyrbu w przedziale 170–230 mm, co znacznie przekracza jakiegokolwiek efekt zarządczy obserwowany w tym zapisie.

Narzędzia interaktywne i dalsze informacje

Trzy narzędzia są dostępne bezpłatnie pod adresem newbroman.github.io/Newborough_Hydrology. Przeglądarka Scenariuszy pokazuje, jak projekcje klimatyczne UKCP18 i opcje zarządzania zmieniają poziomy wody we wszystkich pięciu strefach. Prognozator Powodzi przekształca aktualny odczyt studzienki w prawdopodobieństwo zalania w danej zimie, aktualizowane w miarę trwania sezonu z danymi o opadach na żywo z Met Office. Wykres Rozproszenia Sezonowych Ekstremów nanosi każdą studzienkę na progi żywotności ekologicznej Curreli i in. (2013). Pełny raport techniczny, uzupełnienie metodologiczne i podręczniki użytkownika są dostępne pod tym samym adresem.